

SLAP_庫存擺放策略總表

📦 庫存擺放策略（SLAP）總比較表

Storage Location Assignment Problem（SLAP） — 倉儲系統中決定每個 SKU 應存放在哪個位置，以最小化物料搬運成本、最大化空間利用率與揀貨效率的核心問題。

本表共整理 **16 種策略**，涵蓋基礎政策、週轉率導向、相關性/訂單導向、停留時間/位置導向、人因工程導向，以及智能/動態策略六大分類。

● 一、基礎政策（Basic Storage Policies）

最基本的三種儲位分配方式，其他所有策略均以此為基礎延伸。

策略名稱	英文名稱	核心邏輯	適用情形	主要特點	優點	缺點	適用系統
隨機存放	Random Storage	任何空位以等機率分配給進倉 SKU，無偏好規則	SKU 種類多且無明顯需求特徵；需求高度不可預測；系統啟動初期；作為其他策略的類別內子策略	空間利用率趨近 100%；倉庫容量需求最小；揀貨路徑隨機無法優化；高度依賴 WMS 追蹤位置	空間效率最高；無需事前分析；實作最簡單	行走距離長且不穩定；強依賴 WMS；揀貨效率差	手動、AS/RS、RMFS
固定存放	Dedicated Storage	每個 SKU 綁定固定儲位，位置與 SKU 一對一永久綁定	需求穩定、SKU 種類少；有特殊存放需求（溫控、危化品）；人員熟悉度要求高；無 WMS 環境	位置固定，人員可記憶；需保留「最大庫存量」所需空間；空間利用率低（約 50-60%）；最傳統的方式	操作直觀；可不依賴 WMS；利於人員培訓；適合特殊品管	空間利用率低；SKU 缺貨時位置閒置；不適合 SKU 動態增減	手動、小型倉庫
共享存放	Shared Storage	不同 SKU 在不同時期可共用同一儲位（分時共享），非同時佔用	SKU 種類多、入出庫頻率差異大；希望同時兼顧空間與效率；有完善 WMS 支援；AS/RS 自動倉庫	比 Dedicated 減少 20-25% 行走時間（Hausman 1976）；空間需求顯著低於 Dedicated；可作為其他策略的上層框架	空間利用率遠高於固定存放；行走距離可優化；彈性高	需複雜 WMS；管理成本高；位置追蹤要求嚴格	手動（大型）、AS/RS、AVS/RS

● 二、週轉率導向（Turnover-Based Strategies）

以 SKU 的出入庫頻率（週轉率）為核心指標，將高頻商品擺放在距 I/O 口越近的位置。

策略名稱	英文名稱	核心邏輯	適用情形	主要特點	優點	缺點	適用系統
全週轉率存放	Full Turnover-Based	依 SKU 出入庫頻率高低分配儲位；週轉率越高，放越近 I/O 口	訂單以單一品項為主（single-command）；SKU 週轉率差異顯著；數據驅動的初步優化	High-runner 近 I/O，low-runner 遠端；概念直觀、計算簡單；需定期更新週轉率；COI 的前身概念	Single-command 下效果良好；概念直觀；計算成本低	多品項訂單效益有限；未考量 SKU 體積；週轉率變化需更新位置	手動、AS/RS
ABC 分類存放	ABC Class-Based Storage	依週轉率將 SKU 分為 A（快）、B（中）、C（慢）三區，各區分配對應空間帶	SKU 多但需求不均（20/80 法則）；AS/RS 自動倉研究基準；需求相對穩定；實務部署主流選擇	研究中最常用的 baseline；比 Dedicated 減少 20-25% 行走時間；可搭配 Random 或 COI 在類別內細排	效益/複雜度比最佳；廣泛驗證；實作門檻低	類別邊界劃分主觀；多品項訂單效果受限；需定期重分類	手動、AS/RS、AVS/RS（常用 baseline）
COI 指標存放	Cube per Order Index (COI)	COI = 所需儲位數 ÷ 訂購頻率；COI 越小（高頻小體積）放越近 I/O 口	Single-command 揀貨為主；SKU 體積差異顯著；需同時考量空間占用與頻率	Heskett (1963) 提出，文獻引用最廣泛；Single-command 理論最優；同時考量 SKU 體積（較純 turnover-based 更精確）	Single-command 理論最佳；兼顧頻率與體積；計算簡單	Multi-command 最壞情況可達最優解的 p 倍（worst-case unbounded）；忽略訂單組合關係	手動、AS/RS

● 三、相關性／訂單導向（Correlation / Order-Oriented Strategies）

以「訂單組合關係」為核心，將常一起被揀取的 SKU 集中放置，針對多品項訂單優化。

策略名稱	英文名稱	核心邏輯	適用情形	主要特點	優點	缺點	適用系統
相關性/親和性存放	Correlated / Affinity-Based Storage	常在同一訂單中一起被揀取的 SKU，應存放在鄰近位置，降低多品項訂單行走距離	多品項訂單比例高；商品有明顯購買相關性（套件、組合品）；電商、超市補貨型倉庫；訂單模式相對穩定	Frazelle & Sharp (1989) 提出相關係數衡量法；介於 item-oriented 與 order-oriented 之間；可顯著降低訂單跨區率	多品項訂單行走距離顯著下降；適合高關聯性品類電商/零售	需大量歷史數據；訂單模式改變需重新分配；相關係數計算複雜	手動（大型電商/零售）、RMFS
訂單導向存放	Order-Oriented Slotting (OOS)	以整張訂單（而非單一 SKU）為優化單位，最小化揀完整張訂單的行走距離（ILP 問題）	多品項訂單為主；訂單規模中等（批次不過大）；有精確訂單歷史數據；追求更精確的多品項優化	Mantel et al. (2007) 提出；QAP heuristic 距最優解僅 2%，COI 則差 11%；批次規模過大時優勢消失	多品項場景顯著優於 COI；更精確考量訂單組合結構	計算複雜（NP-hard）；批次過大效益降低；需完整訂單資訊	手動（大型複雜倉）、AS/RS
關聯規則存放	Association Rule-Based Storage	用資料探勘（Apriori/FP-Growth 等）自動挖掘商品共購規則，依關聯度分配相鄰儲位	有海量歷史訂單數據（萬級以上）；電商/零售倉庫；希望自動化分析；訂單組成複雜多變	Pang et al. 應用於隨機倉庫；全自動從數據中學習關聯性；可定期重新挖掘規則更新分配	分析自動化；能從大數據發現隱性關聯；可動態迭代更新	需大量優質歷史數據；結果可解釋性低；技術門檻高	手動（大型電商）、RMFS

● 四、停留時間／位置導向（Duration / Location-Based Strategies）

以「商品在倉庫中停留的時長」或「空位的位置距離」為分配依據。

策略名稱	英文名稱	核心邏輯	適用情形	主要特點	優點	缺點	適用系統
停留時間存放	Duration-of-Stay (DoS) Storage	依商品預計停留倉庫時間分配儲位；停留越短（出倉越快）的放越近 I/O 口	商品出貨時間可預知（due date 已知）；輸入輸出量平衡的 AS/RS；B2B 訂單明確的供應鏈環境	Goetschalckx & Ratliff (1990) 證明在 I/O 平衡且 DoS 已知時為理論最優；共享存放下的子策略；與 Turnover-based 相似但以「停留時間」取代「頻率」為指標	特定條件下理論最優；可超越 ABC/Turnover-based；適合高預測性環境	需預知或準確預測出貨時間；不確定性高時效果劇降；實施較複雜	AS/RS（B2B 環境）
最近空位存放	Nearest Open Location (Closest-Open)	新到達的 SKU 存放至距離 I/O 口（或電梯/提升機）最近的空位，無需歷史數據	無法預知 SKU 需求特性；AS/RS 或 AVS/RS 的 relocation 策略；快速高吞吐量的自動化環境；作為有效的啟發式基準	AVS/RS relocation 研究中優於 random relocation（後者幾乎無效）；計算代價極低，即時決策；Approximate DP 可在此基礎上進一步改善	實作極簡；不需歷史數據；在自動化系統中效果相當好	忽略 SKU 需求特性；可能讓高需求品被低需求品遮擋在深處	AS/RS、AVS/RS（特別適合 relocation）

● 五、人因工程導向（Ergonomic-Based Strategies）

以人員安全、疲勞管理為優先，適用於以人工揀貨為主的倉庫環境。

策略名稱	英文名稱	核心邏輯	適用情形	主要特點	優點	缺點	適用系統
黃金區域存放	Golden Zone Storage	將高需求 SKU 分配到貨架「黃金區域」（腰至肩高度，約 75-150 cm），降低人員體力負擔	人工揀貨為主；員工安全與疲勞管理重要；食品/零售等勞力密集型倉庫；需符合人因工程法規或標準	Petersen (2005) 提出；減少彎腰、爬梯、高舉等危險動作；黃金區域空間有限，形成搶佔競爭；常與 ABC 分類結合（A 類放黃金區）	降低職業傷害風險；改善工作環境安全；降低長期勞保/醫療成本	Loske (2022) 實驗發現揀貨速度反而慢 2.55%；黃金區域空間有限；全自動系統無此需求	手動（人工揀貨為主）
重量導向存放	Weight-Based Storage	重物放低層/低位，輕物放高處；同時考量貨架承重限制與人員搬運安全	SKU 重量差異大（製造業、大宗物料）；人工操作為主；安全法規要求嚴格；需考慮貨架結構承重限制	通常與 ABC 分類結合，形成二維分配矩陣；需多目標優化（安全 + 效率）；防止貨架超重損壞；可搭配 Golden Zone 形成整合性人因策略	提升安全性；符合職安法規；降低受傷風險與賠償風險	與週轉率最優化可能衝突（重物不一定是慢速品）；增加分配複雜度	手動（重工業/製造業倉庫）

● 六、智能／動態策略 (Intelligent / Dynamic Strategies)

以演算法或機器學習動態調整儲位，能適應需求變化，長期效益最高但實施成本也最高。

策略名稱	英文名稱	核心邏輯	適用情形	主要特點	優點	缺點	適用系統
動態調整存放	Dynamic / Adaptive Storage	依需求變化（季節、促銷等）定期重新調整儲位分配，頻率可為 daily / monthly / per-wave	需求波動大（季節性商品、促銷頻繁）；有足夠自動化支援執行重分配；AS/RS 系統中 relocation 成本可接受；訂單模式週期性規律明顯	Kim & Smith (2012) 提出每日調整；Kofler et al. (2014) 每月調整；重分配成本 vs. 效益需仔細評估；Robust 策略優於 greedy 方法	能適應需求動態變化；長期效益高於靜態策略；可結合季節預測	重分配成本高（人力/機器時間）；過渡期間效率下降；系統複雜度高	AS/RS、AVS/RS、手動（大型）
強化學習存放	RL-Based Storage (linUCB / Contextual Bandit)	RL agent 觀察倉庫即時狀態，動態決策每個進倉品的最佳儲位，以長期累積獎勵（最小成本/距離）為目標	大規模倉庫、動態複雜需求；有充足歷史數據（至少數月以上）；可接受訓練與部署成本；已嘗試其他啟發式但效益受限	多篇論文顯示 RL 可超越 ABC 和 GA；linUCB (contextual bandit) 為輕量化選項，適合中型規模；Hierarchical RL 可應對大規模問題（如港口場站）；持續線上學習可隨時間自動更新	動態自適應；能超越所有傳統啟發式策略；可整合多目標	訓練數據需求大；可解釋性低（黑盒）；部署維護成本高；需模擬環境驗證	AS/RS、AVS/RS、RMFS（大型自動化）
深度強化學習存放	Deep RL / DQL Storage	以深度神經網路（DQN/PPO/Attention）學習複雜狀態-動作映射，應對超高維度倉庫環境	超大規模倉庫（1,000+ SKU、數千儲位）；有一年以上真實歷史操作數據；可承擔 GPU 訓練成本；複雜動態環境，傳統方法效果受限	Deep QL 比固定位置策略減少 44% 揀貨時間（AS/RS 實驗）；Ningbo-Zhoushan 港有 Hierarchical RL 實務部署案例；DRL 比 ABC 分類成本低 6.3%（真實倉庫驗證）；可持續線上學習	最強動態優化能力；實際部署案例驗證；可持續線上學習更新	訓練成本極高；需大量真實數據；解釋性差；不適合中小型倉庫	AS/RS（超大型）、AVS/RS、港口集裝箱場

📊 策略選擇快速指南

依訂單類型

訂單類型	推薦策略
單一品項 (Single-Command) 為主	COI → Full Turnover-Based → ABC
多品項 (Multi-Command) 為主	OOS → Affinity-Based → Association Rule
混合型訂單	ABC (框架) + Affinity-Based (內部排序)

依倉庫系統類型

系統類型	推薦策略
人工手動倉庫	ABC + Golden Zone + Weight-Based
AS/RS 自動倉 (研究)	ABC (baseline) → DoS (理論最優) → Deep RL (最強)
AVS/RS 自動倉	ABC + Nearest Open Location (relocation)
RMFS (Kiva 機器人)	Affinity-Based / Association Rule
大型電商倉	ABC → Affinity-Based → RL-Based

依需求確定性

需求可預測程度	推薦策略
高度可預測 (due date 已知)	Duration-of-Stay (DoS)
中度可預測 (週轉率穩定)	ABC / COI / Turnover-Based
低度可預測 (動態變化大)	Dynamic Storage / RL-Based / Deep RL

關鍵文獻

文獻	貢獻
Heskett (1963)	提出 COI (Cube per Order Index) 概念
Hausman et al. (1976)	提出 ABC Class-Based , 減少 20-25% 行走時間
Frazelle & Sharp (1989)	提出 Correlated/Affinity-Based 相關係數
Goetschalckx & Ratliff (1990)	證明 DoS 在 I/O 平衡條件下理論最優
Mantel et al. (2007)	提出 Order-Oriented Slotting (OOS)
Kim & Smith (2012)	Dynamic Storage 每日調整模型
Schuur (2015)	證明 COI 在 Multi-Command 下 worst-case 無界限糟糕
Loske (2022)	實驗發現 Golden Zone 揀貨速度反而慢 2.55%

整理來源：學術文獻 + Optioryx / Eurystic / ScienceDirect / ResearchGate 等平台整合整理日期：2026 年 6 月